关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L018 等比数列片段和比值公式

二级结论

条件

条件 1（公比定义）：

等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，前 n 项和为 S_n，且 $S_n \neq 0$。

结论

结论一（片段比值）：

直观描述： 前 $2n$ 项和与前 n 项和之比等于 1 加公比的 n 次方。

$$\frac{S_{2n}}{S_n} = 1 + q^n.$$

推广结论（公比负一情形）：

直观描述： 公比为 -1 时公式仍适用，但须保证分母不为零。

$$\frac{S_{2n}}{S_n} = 1 + (-1)^n.$$

理解说明

一句话直觉

将 S_{2n} 拆成 S_n 与 $q^n S_n$ 的和，比值即 $1 + q^n$。

核心拆解

要点一（和式拆分）：

$S_{2n} = S_n + q^n S_n$，后 n 项是前 n 项的 q^n 倍。

要点二（公比作用）：

公比 q 的 n 次方决定了后半段相对于前半段的缩放比例。

几何本质（缩放比例）

等比数列中，依次每 n 项构成新的等比数列，其公比为 q^n。因此两段和之比为 $1 + q^n$。

代数意义（分式化简）

由求和公式 $S_n = \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ 直接相除，约去 a_1 和 $1-q$，得到 $\dfrac{1-q^{2n}}{1-q^n} = 1 + q^n$。

考点价值（命题重点）

- **考法一（比值计算）：** 直接利用公式求 $\dfrac{S_{2n}}{S_n}$，常用于小题。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（反求公比）**：已知比值 r，解方程 $1+q^n=r$ 得公比。

顿悟点

抓住 $S_{2n}=S_n+q^nS_n$，比死记公式更灵活。

使用场景

- **场景一（直接计算）**：已知 S_n 和 q，求 S_{2n} 或比值。
- **场景二（条件转化）**：题目给出 S_{2n} 与 S_n 的关系，转化为 q^n 的方程。

证明

思路提示

利用等比数列前 n 项和公式，化简比值；对 $q=1$ 单独验证。

正式推导

步骤一（公比 $q=1$ 情形）：

$$\begin{aligned} q=1 &\Rightarrow S_n=na_1,\\ &\Rightarrow S_{2n}=2na_1,\\ &\Rightarrow \frac{S_{2n}}{S_n}=2. \end{aligned}$$

理由：公比为 1 时数列为常数列，前 n 项和为 na_1，$2=1+1^n$，故等价于 $1+q^n$。

步骤二（$q\neq 1$ 时求和公式）：

$$\begin{aligned} S_n&=a_1\frac{1-q^n}{1-q},\\ S_{2n}&=a_1\frac{1-q^{2n}}{1-q}. \end{aligned}$$

理由：等比数列求和公式，条件 $q\neq 1$。

步骤三（比值化简）：

$$\begin{aligned} \frac{S_{2n}}{S_n}&=\frac{1-q^{2n}}{1-q^n}\\ &=\frac{(1-q^n)(1+q^n)}{1-q^n}\\ &=1+q^n. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：分子平方差分解，约分前提 $1-q^n\neq 0$，由 $S_n\neq 0$ 知 $q^n\neq 1$，故可约分。

步骤四（综合结论）：

$$\frac{S_{2n}}{S_n}=1+q^n.$$

理由：$q=1$ 与 $q\neq 1$ 两种情形均得到相同表达式，故对任意 q 当 $S_n\neq 0$ 时结论成立。

结论回扣

综上，等比数列前 n 项和 S_n 非零时，S_{2n} 与 S_n 的比值等于 1 加上公比的 n 次方，这一关系沟通了不同片段和之间的联系。

典型例题

例 1（基础）

题目： 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3$，$q=2$，求 $\dfrac{S_4}{S_2}$。

解题步骤：

第一步（确定 n 值）：

由 S_4, S_2 确定 $n=2$（因为 $2n=4$）。

理由：结论 $\dfrac{S_{2n}}{S_n}=1+q^n$ 中需要明确 n。

第二步（套用公式）：

$\dfrac{S_4}{S_2}=5$。

理由：直接使用结论代入 $n=2,\ q=2$。

第三步（代入验证）：

$S_2=9$，$S_4=45$，$\dfrac{45}{9}=5$。

理由：手动计算验证确保结论正确。

关键结论： $\dfrac{S_4}{S_2}=5$。

例 2（稍变形）

题目： 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$\dfrac{S_4}{S_2}=5$，求公比 q。

解题步骤：

第一步（确定 n 值）：

由 S_4, S_2 知 $n=2$，故 $1+q^2=5$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： 结论 $\frac{S_{2n}}{S_n}=1+q^n$ 对应 $n=2$。

第二步（解方程）：

$q^2=4$，解得 $q=2$ 或 $q=-2$。

理由： 直接解二次方程。

第三步（检验条件）：

当 $q=-2$ 时，$S_2\neq 0$（$a_1\neq 0$），满足分母非零，故 $q=-2$ 也成立。

理由： 结论要求 $S_n\neq 0$，需验证。

关键结论： $q=2$ 或 $q=-2$。

例 3（综合应用）

题目： 设等比数列 $\{a_n\}$ 中，$S_3=14$，$S_6=126$，求公比 q 与首项 a_1。

解题步骤：

第一步（片段比值）：

$\frac{S_6}{S_3}=1+q^3$，又 $\frac{S_6}{S_3}=9$，故 $1+q^3=9$，即 $q^3=8$，得 $q=2$。

理由： 利用结论 $\frac{S_{2n}}{S_n}=1+q^n$ 取 $n=3$。

第二步（求和公式）：

$S_3=a_1\frac{1-2^3}{1-2}$，即 $S_3=7a_1$；由 $S_3=14$ 得 $a_1=2$。

理由： 等比数列前 n 项和公式 $S_n=a_1\frac{1-q^n}{1-q}$（$q\neq 1$）。

第三步（结果检验）：

$S_6=126$，符合条件。

理由： 验证结果正确。

关键结论： $q=2$，$a_1=2$。

易错提醒

易错点一（分母非零条件）

直接套用公式 $\frac{S_{2n}}{S_n}=1+q^n$，但未检查 $S_n\neq 0$。

正确理解（先检验）：

使用公式前必须确认前 n 项和 $S_n\neq 0$，否则等式无意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（遗漏条件）：

忽略等比数列片段和可能为零（如 $q=-1$ 且 n 为偶数），盲目代入导致错误。

易错点二（下标对应不清）

将 S_6/S_2 直接当作 $1+q^3$ 或 $1+q^1$，混淆 n 的取值。

正确理解（下标统一）：

结论中 S_{2n} 和 S_n 的下标 n 必须相同，即 n 是同一个正整数。例如 S_6/S_3 对应 $n=3$，S_4/S_2 对应 $n=2$。

错因分析（概念混淆）：

未理解 $2n$ 与 n 的倍数关系，错误地将任意下标代入。

易错点三（$q=1$ 特殊情形）

认为 $q=1$ 时公式不成立，因为求和公式分母为零。

正确理解（公式统一）：

$q=1$ 时，$S_n=na_1$，$S_n\neq 0$；$S_{2n}/S_n=2$，$2=1+1^n$，结论同样成立。

错因分析（思维定式）：

只记忆了 $q\neq 1$ 时的推导，未理解结论的普适性。

结论小结

一句话核心

等比数列的前 $2n$ 项和与前 n 项和之比为 $1+q^n$。

使用条件

- **条件 1（数列类型）：**数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，公比 q 已知。
- **条件 2（分母非零）：**前 n 项和 $S_n\neq 0$。

关键提醒

- **易错点（分母检验）：**必须验证 $S_n\neq 0$ 才能使用公式。
- **检查项（下标匹配）：**确保 S_{2n} 与 S_n 中的 n 是同一个正整数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料